Marcelo Machuca

Desenvolvedor de Soluções em IA

Manaus, AM · trabalho remoto · contato pelo LinkedIn · linkedin.com/in/marcelo-machuca-ia · github.com/skarL007 · skarl007.github.io

RESUMO

Desenvolvedor de IA aplicada: agentes que usam ferramentas, RAG com citação e medição de custo, em Python, TypeScript e Rust. Desenho a arquitetura e conduzo agentes de código (Claude Code, Codex, Gemini) na implementação; nada entra sem teste, avaliação e revisão de diff. Registro a hipótese antes de medir e publico o resultado, inclusive o negativo. Aberto a vagas de desenvolvedor de IA ou Python, 100% remoto.

PROJETOS

Trabalho independente, abr 2026 – hoje. Cada número vem de um teste, de uma avaliação ou de um commit.

PÚBLICOS

Farol Desk · agente de service desk de TI (antes Nexo Assist) — github.com/skarL007/nexo-assist

`TypeScript · Next.js 16 · Mastra · DeepSeek-V4-Flash · Drizzle · Vitest · Playwright · demo: nexo-assist-puce.vercel.app`

- Agente que faz a triagem do service desk: consulta e abre chamados só com confirmação do usuário, busca na central de ajuda e passa a conversa para um analista; cada resposta mostra passos, ferramentas, tokens e latência.
- Busca em duas etapas (híbrida + avaliador de relevância, padrão Corrective RAG): em 81 perguntas de teste (30/10), 78 com o artigo certo e nenhuma com artigo errado; sem o avaliador eram 67 certas e 10 erradas.
- Qualidade medida: 573 testes unitários e 48 E2E (11/11); evals 35/36 com o modelo real e red team 21/21 (3/11); funcionário simulado com pass^3 de 0,50 para 0,80 depois das correções (rodada de 30/10, não repetida com o modelo atual).
- CI no CircleCI, imagem no Docker Hub e deploy contínuo no Komodo; demo pública com teto de uso.

Lodemap · mapa de arquitetura que quebra o build quando fica para trás — github.com/skarL007/lodemap

`Python · Structurizr DSL · JavaScript · skill do Claude Code · MIT`

- Mantém um mapa C4 no repositório e falha o build quando o código cresce e o mapa não; CI verde em Linux, macOS e Windows. Demo no axios: 72 de 72 módulos no mapa, conferidos por teste estrutural.
- Experimento pré-registrado, 96 execuções, resultado negativo publicado: o mapa não deixou o agente mais barato (razão mediana 0,99) e as respostas não foram piores.

LumenAI SDK · custo de LLM por cliente sobre OpenTelemetry — github.com/skarL007/lumen-ai-sdk

`Python · OpenTelemetry · Redis · Celery`

- SDK que transforma spans de chamadas de LLM em custo por cliente (multi-tenant), exportando só metadados: nenhum prompt ou resposta sai da aplicação.
- Conferido contra uma fatura real: em 6 chamadas pela OpenRouter, o custo calculado foi igual ao cobrado em todas, inclusive com cache. No PyPI (lumen-ai-sdk 0.1.6), mais de 180 testes e alertas de orçamento.

VoiceLaunch TTS · app de acessibilidade por voz — github.com/skarL007/sound_voice

`TypeScript · Electron · React · Python · FastAPI`

- App de desktop open source que transforma texto em voz num microfone virtual para Discord e jogos, com troca automática para voz local (Kokoro, Piper) sem internet. Mais de 150 testes (Vitest, Playwright) e instalador para Windows.

PRIVADOS (MOSTRO O CÓDIGO EM ENTREVISTA)

Lodeward · firewall pré-execução para agentes de código (antes SynapseEngine) — privado

`Rust · MCP · hooks do Claude Code`

- Servidor MCP e hooks que inspecionam cada comando de shell que o agente propõe antes de ele rodar. 988 commits na main (13/09–10/11/2026); as rodadas de teste que falham ficam registradas.

Sublinhe · RAG com citação para estudantes da saúde — privado

`Python · FastAPI · BGE-M3 · FAISS · BM25 · reranker · React`

- Transforma material de aula em flashcards, questões e treino oral, sempre citando a página, e se abstém quando a fonte não sustenta a resposta. Fusão RRF e avaliação com juiz LLM; 1.140 commits na main, MVP fechado em 05/10/2026.

Aulô · plataforma de estudo por voz (em construção) — privado · em construção

`Python · JavaScript`

- O aluno envia o próprio material e um professor virtual responde só com ele, mostrando a página citada. Sem lançamento público.

COMPETÊNCIAS

Linguagens	Python, TypeScript, JavaScript, Rust, SQL
IA aplicada	LLMs, agentes com ferramentas (Mastra, LangGraph), RAG (embeddings, FAISS, BM25, reranking), MCP
Avaliação	evals, red team, simulação de usuários (pass^k), experimentos pré-registrados, Pytest, Vitest, Playwright
Back-end e dados	FastAPI, Next.js, Node.js, PostgreSQL, SQLite/libSQL, Redis, OpenTelemetry
Infra	Docker, CircleCI, GitHub Actions, Vercel, Git

FORMAÇÃO E IDIOMAS

Medicina	Universidade do Estado do Amazonas (UEA) · graduação interrompida no 8º período
Idiomas	Português nativo · inglês intermediário